

第2章 控制系统的数学模型

2.1 数学模型

1. 数学模型的概念

控制系统的数学模型是描述系统内部物理量(或变量)之间关系的数学表达式。

(1) 静态数学模型

静态数学模型,即在静态条件下,描述变量之间关系的代数方程。静态条件,即变量各阶导数为零,如直流电路方程,直流电压,直流电流等。

(2) 动态数学模型

动态数学模型,即描述变量各阶导数之间关系的微分方程。

2. 建立控制系统数学模型的方法

(1) 解析法

根据具体待处理系统所服从的运动规律,运用适当的数学工具分别列写相应的运动方程。

(2) 实验法

在系统内部关系十分复杂时,为了某特定目的,可以通过实验手段,测量该系统的输入输出量,然后运用“系统辨识”方法构建一个近似的数学模型。

3. 建立控制系统数学模型的工具

常用的数学工具有微分方程、传递函数、结构图、信号流图、频率特性以及状态空间描述等。其中,结构图和信号流图是描述系统各元部件之间的信号传递关系的一种图形化表示,特别对于复杂控制系统的信号传递过程给出了一种直观的描述。对同一个系统来说,不同的数学模型之间应该可以相互转换。

2.2 微分方程

微分方程是描述自动控制系统动态特性的最基本模型。

1. 用解析法建立系统微分方程的步骤

(1) 由系统原理图画系统方框图或直接确定系统中各个基本部件(元件),确定系统的输入、输出变量。

(2) 列写各方框图的输入/输出之间的微分方程,要注意前后连接的两个元件中,后级元件对前级元件的负载效应。

(3) 消去中间变量,得到系统的微分方程。

2. 线性定常微分方程求解方法

(1) 直接求解法: n 阶线性定常微分方程的解可以分为通解和特解。通解由齐次方程的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 所决定。称 $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$ 为该微分方程的运动模态(当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为不相等的实根);若 $\lambda_i = \lambda_j$ (重根)时,相应自由运动的模态为 $e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}$;若 $\lambda_{i,j} = \delta \pm j\omega$ (复根)时,对应的运动模态为 $e^{\delta t} \sin \omega t, e^{\delta t} \cos \omega t$ 。

(2) 变换域求解法: 拉普拉斯变换方法。

2.3 传递函数

设线性定常系统由 n 阶线性定常微分方程描述,即

$$\begin{aligned} a_0 \frac{d^n c(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} c(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d c(t)}{dt} + a_n c(t) \\ = b_0 \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{d r(t)}{dt} + b_m r(t) \end{aligned}$$

在零初始条件下,系统的输出量 $c(t)$ 的拉普拉斯变换与输入量 $r(t)$ 的拉普拉斯变换之比,即

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

可表征控制系统的动态性能,并用以求出在给定输入量时系统的零初始条件响应。

1. 传递函数的性质

- 因果系统的传递函数是 s 的有理真分式函数,具有复变函数的性质;
- 传递函数取决于系统或元件的结构和参数,与输入信号的形式无关;
- 传递函数与微分方程可相互转换 $\frac{d}{dt} = p, p \Leftrightarrow s$;
- 传递函数的拉普拉斯反变换是系统的脉冲响应。

2. 传递函数的两种形式

(1) 首 1 型

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{C(s)}{R(s)} \\ &= \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \\ &= \frac{b_0 (s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{a_0 (s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \\ &= K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \end{aligned}$$

式中, z_i 称为零点, p_j 称为极点, $K^* = b_0/a_0$ 称为传递系数或根轨迹增益。

(2) 尾 1 型

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$
$$= \frac{b_m (\tau_1 s + 1) (\tau_2^2 s^2 + 2\zeta_2 \tau_2 s + 1) \cdots (\tau_i s + 1)}{a_n (T_1 s + 1) (T_2^2 s^2 + 2\zeta_2 T_2 s + 1) \cdots (T_j s + 1)}$$

$$K = \frac{b_m}{a_n} = K \cdot \frac{\prod_{i=1}^m (-z_i)}{\prod_{j=1}^n (-p_j)} \quad \text{称为传递系数或增益。}$$

2.4 结构图

系统结构图一般由 4 个基本单元组成：信号线、引出点（或测量点）、比较点（或信号综合点）、方框（或环节）。

1. 绘制系统结构图基本步骤

- 分别列写各元部件的运动方程，并在零初始条件下进行拉普拉斯变换；
- 根据各元部件在系统中的工作关系，确定其输入量和输出量，并按照各自的运动方程画出每个元部件的方框图；
- 用信号线按信号流向依次将各元部件的方框连接起来。

2. 结构图的等效变换和简化

任何复杂的系统结构图，各方框之间的基本连接方式只有串联、并联和反馈连接 3 种。方框结构图的简化是通过移动引出点、比较点，交换比较点，进行方框运算后，将串联、并联和反馈连接的方框合并。

2.5 信号流图

1. 基本概念

信号流图是利用图示法来描述一个或一组线性代数方程式，由节点和支路组成的一种信号传递网络。

节点：表示方程式中的变量。

支路：连接两个节点的定向线段，用支路增益表示方程式中两个变量的因果关系。支路相当于乘法器。

信号在支路上，只能沿箭头单向传递。对于给定的系统，节点变量的设置是任意的。因此，信号流图不唯一。

- 源节点：输入节点；
- 阱节点：输出节点；
- 混合节点：若从混合节点引出一条具有单位增益的支路可将混合节点变为阱节点，称为系统的输出变量；
- 前向通路：信号从输入节点到输出节点传递时，每个节点只通过一次的通路，前向通路上各支路增益之乘积，称为前向通道增益，用 P_k 表示；

- 回路：起点和终点同在一个节点上，而且信号通过每个节点不多于一次的闭合通路；
- 不接触回路：回路之间没有公共节点时，该回路称为不接触回路。

2. 信号流图的绘制

- 由微分方程绘制信号流图：首先要对系统的每个变量指定一个节点，并按照系统中变量的因果关系，从左向右顺序排列，再用标明支路增益的支路，根据数学方程式将各节点变量正确连接；
- 由系统结构图绘制信号流图：在结构图的信号线上用节点标志所传递的信号，用支路代替结构图中的方框。

2.6 梅森增益公式

梅森(MASON)增益公式可以直接从系统的结构图或信号流图得到系统输出量与输入量之间的传递函数。

设系统的传递函数为 P ，则梅森增益公式为

$$P = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n p_k \Delta_k$$

其中， n 为从源点到阱点的前向通路总数， p_k 为从源点到阱点的第 k 条前向通路增益，

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \dots$$

称为流图特征式。

这里： $\sum L_a$ 是所有单独回路之和； $\sum L_b L_c$ 表示二二不接触回路增益的乘积之和； $\sum L_d L_e L_f$ 表示三三不接触回路增益的乘积之和。 Δ_k 称为流图余因子，等于流图特征式 Δ 中去掉所有包含与第 k 条前向通道相接触的回路增益项后的剩余部分。

习题解答

2.1 在图 2-1 的液位自动控制系统中，设容器横截面积为 A ，希望液位为 c_0 ，若液体高度变化率与液体流量差 $Q_1 - Q_2$ 成正比，试列写以液位为输出量的微分方程式。

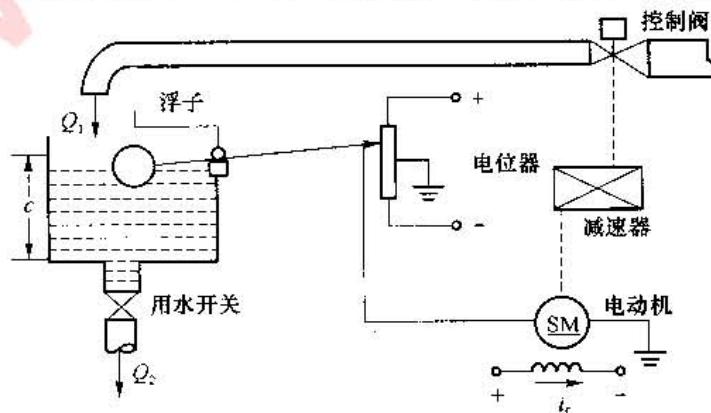


图 2-1 液位自动控制系统

解

当 $Q_1 = Q_2$ 时, 液位的高度为 c_0 , 当 $Q_1 \neq Q_2$ 时, 液位的高度 c 将发生变化。由于液体高度变化率与液体流量差 $Q_1 - Q_2$ 成正比, 所以有

$$A \frac{dc}{dt} = Q_1 - Q_2$$

即

$$\frac{dc}{dt} = \frac{1}{A} (Q_1 - Q_2)$$

2.2 试证明图 2-2(a) 的电网络与 (b) 的机械系统有相同的数学模型。

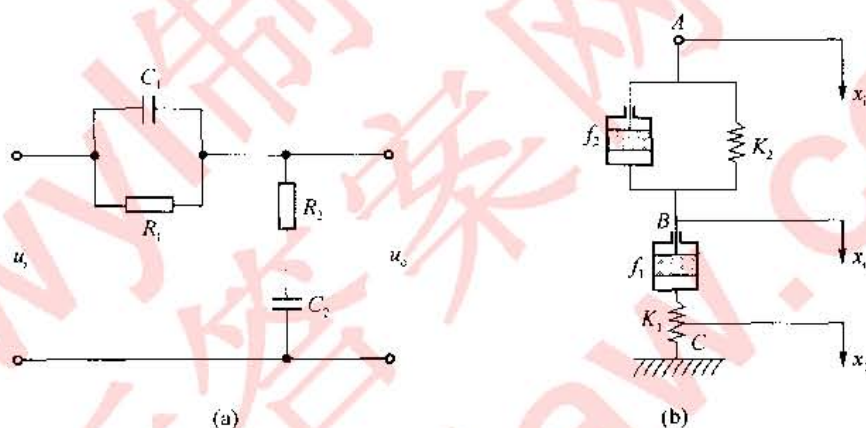


图 2-2 电网络与机械系统

解

对于图 2-2(a) 所示系统, 利用复数阻抗的方法可有

$$\begin{aligned} G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} &= \frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{R_1 + \frac{1}{C_1 s} + (R_2 + \frac{1}{C_2 s})} \\ &= \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2) s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) s + 1} \end{aligned}$$

对于图 2-2(b) 所示系统, 引入中间变量 C 点, 并设图中 A, B, C 点的位移分别是 x_i, x_o, x_1 。根据牛顿第二运动定律, 可知对于 B, C 点分别有

$$B \text{ 点: } K_2 (x_i - x_o) + f_2 (x_i - x_o)' = f_1 (x_o - x_1)' \quad (1)$$

$$C \text{ 点: } K_1 x_1 = f_1 (x_o - x_1)' \quad (2)$$

对等式(1)两边同时作拉氏变换, 则有

$$\begin{aligned} K_1 X_1(s) &= f_1 s X_o(s) - f_1 s X_1(s) \\ X_1(s) &= \frac{f_1 s}{K_1 + f_1 s} X_o(s) \end{aligned} \quad (3)$$

对等式(2)两边同时作拉氏变换, 则有

$$K_2 X_i(s) - K_2 X_o(s) + f_2 s X_i(s) - f_2 s X_o(s) = f_1 s X_o(s) - f_1 s X_1(s)$$

又由式(3)可得

$$(K_2 + f_2 s) X_i(s) = \left[f_2 s + K_2 + \frac{K_1 f_1 s}{K_1 + f_1 s} \right] X_o(s)$$

$$G_b(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{f_1 f_2 s^2 + (K_2 f_1 + K_1 f_2) s + K_1 K_2}{f_1 f_2 s^2 + (K_2 f_1 + K_1 f_2 + K_1 f_1) s + K_1 K_2}$$

通过比较 $G_a(s)$, $G_b(s)$ 可知: $G_a(s)$, $G_b(s)$ 两个传递函数的类型相同, 即两个系统具有相同的数学模型。

2.3 试分别写出图 2-3 中各无源网络的微分方程。

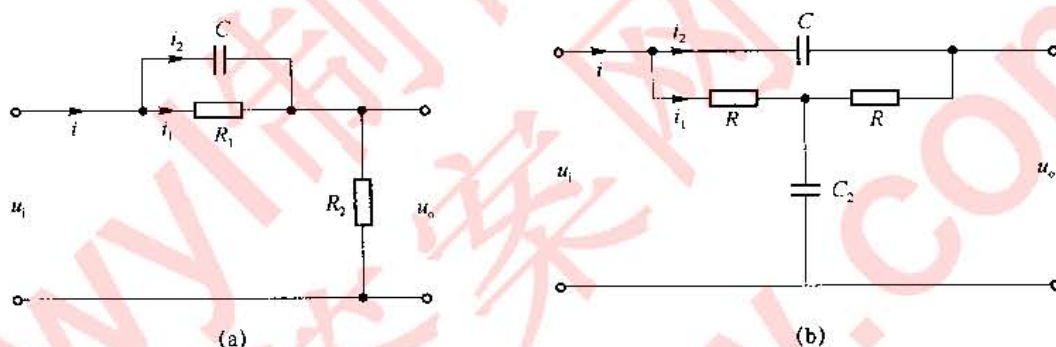


图 2-3 无源网络

解

对于图 2-3(a) 所示的无源网络, 根据电压平衡方程式可得

$$\begin{cases} R_1 i_1 = \frac{1}{C} \int i_2 dt \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} i = i_1 + i_2 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} u_o = R_2 i \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} u_i = R_1 i_1 + u_o \end{cases} \quad (4)$$

$$\text{由式(1)得} \quad i_2 = R_1 C \frac{di_1}{dt} \quad (5)$$

$$\text{将式(5)代入式(2)可得} \quad i = i_1 + R_1 C \frac{di_1}{dt} \quad (6)$$

$$\text{又由式(4)得} \quad i_1 = \frac{u_i - u_o}{R_1}$$

将 i_1 代入式(6), 再代入式(3)可得

$$u_o = R_2 \left[\frac{u_i - u_o}{R_1} + R_1 C \frac{1}{R_1} \frac{d(u_i - u_o)}{dt} \right]$$

整理可得图 2-3(a) 所示无源网络的微分方程式

$$R_1 R_2 C \frac{du_o}{dt} + (R_1 + R_2) u_o = R_1 R_2 C \frac{du_i}{dt} + R_2 u_i$$

所以此系统为一阶系统。

对于图 2-3(b) 所示的无源网络, 根据电压平衡方程式可得

$$\begin{cases} i = i_1 + i_2 \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} Ri_1 = Ri_2 + \frac{1}{C_1} \int i_2 dt \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} u_i = \frac{1}{C_1} \int i_2 dt + u_o \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{cases} u_o = Ri_2 + \frac{1}{C_2} \int i dt \end{cases} \quad (10)$$

由式(9)得

$$i_2 = C_1 \left(\frac{du_i}{dt} - \frac{du_o}{dt} \right) \quad (11)$$

由式(8)得

$$i_1 = i_2 + \frac{1}{RC_1} \int i_2 dt \quad (12)$$

将式(12)代入式(7)可得

$$i = i_1 + i_2 = 2i_2 + \frac{1}{RC_1} \int i_2 dt \quad (13)$$

又由式(10)可得

$$\frac{du_o}{dt} = R \frac{di_2}{dt} + \frac{1}{C_2} i = RC_1 \left(\frac{d^2 u_i}{dt^2} - \frac{d^2 u_o}{dt^2} \right) + \frac{2C_1}{C_2} \left(\frac{du_i}{dt} - \frac{du_o}{dt} \right) + \frac{1}{RC_1 C_2} C_1 (u_i - u_o)$$

整理可得图 2-3(b) 所示无源网络的微分方程式:

$$R^2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_o}{dt^2} + R(2C_1 + C_2) \frac{du_o}{dt} + u_o = R^2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_i}{dt^2} + 2RC_1 \frac{du_i}{dt} + u_i$$

所以此系统为二阶系统。

2.4 设初始条件为零, 试用拉氏变换法求解下列微分方程式, 并概略绘制 $x(t)$ 曲线, 指出各方程的模式。

$$(1) 2\dot{x}(t) + x(t) = t$$

$$(2) \ddot{x}(t) + \dot{x}(t) + x(t) = \delta(t)$$

$$(3) \ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) + x(t) = 1(t)$$

解

(1) 将等式两边作拉氏变换, 可得

$$X(s) = \frac{1}{s^2(2s+1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+0.5}$$

对上式作拉氏反变换, 可得 $x(t) = t - 2 + 2e^{-0.5t}$

$x(t)$ 的曲线如图 2-4(a) 所示。

由 $x(t)$ 的表达式易得系统的特征根为

$$\lambda = -0.5$$

故该方程的运动模式为 $e^{-0.5t}$ 。

(2) 将等式两边作拉氏变换, 可得

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + (\sqrt{3}/2)^2}$$

对上式作拉氏反变换,可得

$$x(t) = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-0.5t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t$$

$x(t)$ 的曲线如图 2-4(b) 所示。

由 $x(t)$ 的表达式易得系统的特征根为

$$\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故该方程的运动模态为 $e^{-0.5t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t$ 。

(3) 将等式两边作拉氏变换,可得

$$X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 1)} = \frac{1}{s(s+1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{1}{s+1}$$

对上式作拉氏反变换,可得

$$x(t) = 1 - te^{-t} - e^{-t}$$

$x(t)$ 的曲线如图 2-4(c) 所示。

由 $x(t)$ 的表达式易得系统的特征根为

$$\lambda_{1,2} = -1$$

故该方程的运动模态为 te^{-t}, e^{-t} 。

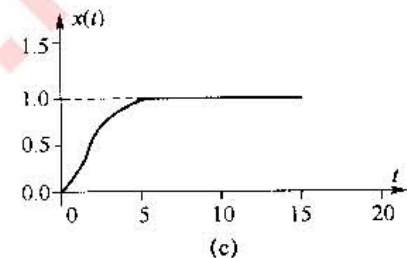
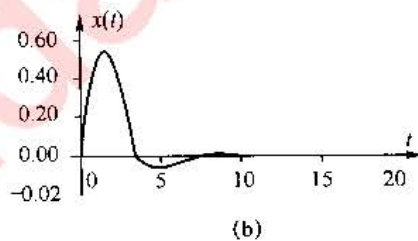
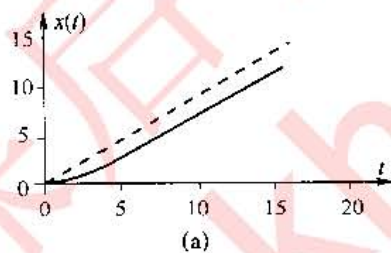


图 2-4 $x(t)$ 的曲线图

2.5 若某系统在输入阶跃信号 $r(t) = 1(t)$ 时,零初始条件下的输出响应 $c(t) = 1 - e^{-2t} + e^{-t}$,试求系统的传递函数和脉冲响应。

解

$$r(t) = 1(t), \quad \text{则 } R(s) = \frac{1}{s}$$

对 $c(t)$ 表达式取拉氏变换,得到系统的输出量为

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+1} = \frac{s^2 + 4s + 2}{s(s+1)(s+2)}$$

根据传递函数定义

$$G(s) = \frac{C(s)}{G(s)} = \frac{s^2 + 4s + 2}{(s+1)(s+2)}$$

系统的脉冲响应为

$$k(t) = \mathcal{L}^{-1}[G(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[1 - \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2}\right] = \delta(t) - e^{-t} + 2e^{-2t}$$

2.6 设系统传递函数为 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$, 初始条件 $c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0$, 试求阶跃输入 $r(t) = 1(t)$ 时, 系统的输出响应 $c(t)$ 。

解

该题有两种解法。

方法(一): 时域求解

由传递函数可得系统的特征方程为

$$s^2 + 3s + 2 = 0$$

则 $s_1 = -1, s_2 = -2$ 。所以, 零输入响应可表示为

$$c_{zs}(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t}$$

把 $c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0$ 代入得 $A = -2, B = 1$ 。

$$c_{zs}(t) = -2e^{-t} + e^{-2t}$$

而零状态响应

$$\begin{aligned} c_{zt}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[c(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 3s + 2)}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} + \frac{-2}{s+1} + \frac{1}{s+2}\right] \\ &= 1 - 2e^{-t} + e^{-2t} \\ c(t) &= c_{zs} + c_{zt} = 1 - 4e^{-t} + 2e^{-2t} \end{aligned}$$

方法(二): 频域求解

根据 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$, 得到相应的微分方程为

$$\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + 3 \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2r(t)$$

考虑初始条件, 两边取拉氏变换, 得

$$s^2 C(s) - sc(0) - \dot{c}(0) + 3[sC(s) - c(0)] + 2C(s) = \frac{2}{s}$$

$$C(s) = \frac{\frac{2}{s} + sc(0) + 3c(0) + \dot{c}(0)}{s^2 + 3s + 2}$$

再作拉氏反变换, 得到

$$c(t) = 1 - 4e^{-t} + 2e^{-2t}$$

2.7 在图 2-5 中, 已知 $G(s)$ 和 $H(s)$ 两方框相对应的微分方程分别是

$$6 \frac{dc(t)}{dt} + 10c(t) = 20e(t)$$

$$20 \frac{db(t)}{dt} + 5b(t) = 10c(t)$$

且初始条件均为零,试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $E(s)/R(s)$ 。

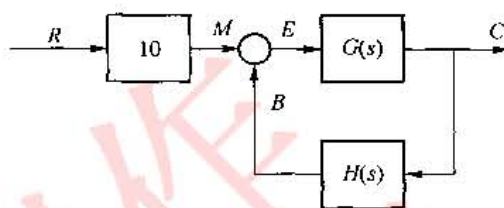


图 2-5 系统结构图

解

对微分方程两边同时作拉氏变换,已知初始条件均为零,所以有

$$\begin{cases} 6sC(s) + 10C(s) = 20E(s) \\ 20sB(s) + 5B(s) = 10C(s) \end{cases}$$

由上式可得

$$G(s) = \frac{C(s)}{E(s)} = \frac{20}{6s+10} = \frac{10}{3s+5}$$

$$H(s) = \frac{B(s)}{C(s)} = \frac{10}{20s+5} = \frac{2}{4s+1}$$

又由图 2-5 可得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

将 $G(s)$ 、 $H(s)$ 的表达式代入上式,可得

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10 \times \frac{10}{3s+5}}{1 + \frac{10}{3s+5} \times \frac{2}{4s+1}} = \frac{100(4s+1)}{12s^2+23s+25}$$

$$E(s) = 10R(s) - H(s)C(s) = [10 - H(s)\Phi(s)]R(s)$$

故

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 10 - H(s)\Phi(s) = 10 - \frac{2}{4s+1} \times \frac{100(4s+1)}{12s^2+23s+25} = \frac{10(12s^2+23s+5)}{12s^2+23s+25}$$

所以,传递函数 $C(s)/R(s)$ 、 $E(s)/R(s)$ 分别为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100(4s+1)}{12s^2+23s+25}$$

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{10(12s^2+23s+5)}{12s^2+23s+25}$$

2.8 试参照配套课本 21 页例 2.2 给出的电枢控制直流电动机的三组微分方程式,画出直流电动机的结构图,并由结构图等效变换求出电动机的传递函数 $\Omega_m(s)/U_a(s)$ 和 $\Omega_m(s)/M_c(s)$ 。

解

由

$$u_a(t) = L_a \frac{di_a(t)}{dt} + R_a i_a(t) + E_a$$

$$E_a = C_e \Omega_m(t)$$

可得

$$U_a(s) = L_a s I_a(s) + R_a I_a(s) + E_a = (L_a s + R_a) I_a(s) + C_e \Omega_m(s) \quad (1)$$

由
可得

$$\begin{aligned} M_m(t) &= C_m i_a(t) \\ M_m(s) &= C_m I_a(s) \end{aligned} \quad (2)$$

由
得

$$\begin{aligned} J_m \frac{d\Omega_m(t)}{dt} + f_m \Omega_m(t) &= M_m(t) - M_c(t) \\ J_m s \Omega_m(s) + f_m \Omega_m(s) &= M_m(s) - M_c(s) \\ (J_m s + f_m) \Omega_m(s) &= M_m(s) - M_c(s) \end{aligned} \quad (3)$$

由式(1)、(2)、(3),可得到系统结构图如图 2-6 所示。

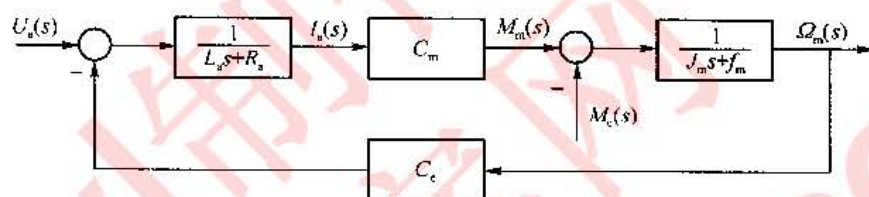


图 2-6 系统结构图

由结构图求出

$$\begin{aligned} \frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)} &= \frac{1}{L_a s + R_a} C_m \frac{1}{J_m s + f_m} \\ &= \frac{C_m}{1 + \frac{1}{J_m s + f_m} C_m C_e} \\ &= \frac{C_m}{L_a J_m s^2 + (L_a f_m + R_a J_m) s + R_a f_m + C_m C_e} \\ \frac{\Omega_m(s)}{M_c(s)} &= - \frac{\frac{1}{J_m s + f_m}}{1 + \frac{1}{J_m s + f_m} C_m C_e} \\ &= - \frac{L_a s + R_a}{L_a J_m s^2 + (L_a f_m + R_a J_m) s + R_a f_m + C_m C_e} \end{aligned}$$

2.9 某位置随动系统原理图如图 2-7 所示。已知电位器最大工作角度 $\theta_m = 330^\circ$, 功率放大器放大系数为 K_3 , 要求:

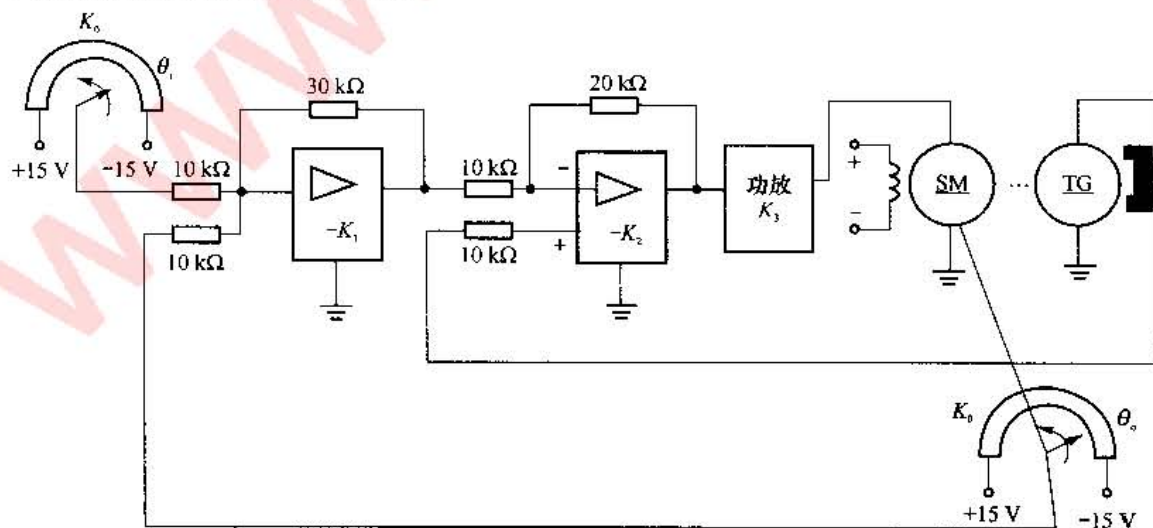


图 2-7 位置随动系统原理图

- (1) 分别求出电位器传递函数 K_0 , 第一级和第二级放大器的比例系数 K_1 和 K_2 ;
- (2) 画出系统结构图;
- (3) 简化结构图, 求系统传递函数 $\Theta_o(s)/\Theta_i(s)$ 。

解

$$(1) K_0 = \frac{E}{\theta_m} = \frac{30}{330^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ}} = \frac{180}{11\pi} \text{ V/rad}$$

$$K_1 = \frac{-30 \times 10^3}{10 \times 10^3} = -3$$

$$K_2 = \frac{-20 \times 10^3}{10 \times 10^3} = -2$$

(2) 假设电动机的时间常数为 T_m , 可得直流电动机的传递函数为(忽略电枢电感的影响)

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1}$$

其中 K_m 为直流电动机的传递系数。

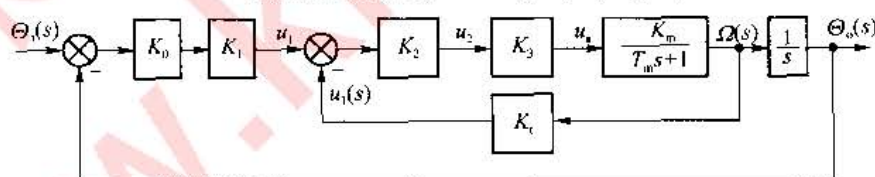
假设测速发电机的斜率为 K_t , 则其传递函数为

$$\frac{U_t(s)}{\Omega(s)} = K_t$$

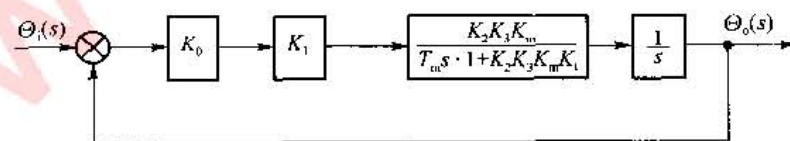
由此可得系统的结构图如图 2-8(a) 所示。

(4) 位置随动系统结构图的简化图如图 2-8(b) 所示。由图 2-8 可得系统的传递函数为

$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{1}{\frac{T_m}{K_0 K_1 K_2 K_3 K_m} s^2 + \frac{1 + K_2 K_3 K_m K_t}{K_0 K_1 K_2 K_3 K_m} s + 1}$$



(a)



(b)

图 2-8 位置随动系统结构图及其简化图

2.10 设直流电动机双闭环调速系统的原理线路如图 2-9 所示, 要求:

- (1) 分别求速度调节器和电流调节器的传递函数;
- (2) 画出系统结构图(设可控硅电路传递函数为 $K_3/(\tau_3 s + 1)$; 电流互感器和测速发电机的传递函数分别为 K_4 和 K_5 ; 直流电动机的结构图用题 2-8 的结果);

(3) 简化结构图,求系统传递函数 $\Omega(s)/U_i(s)$ 。

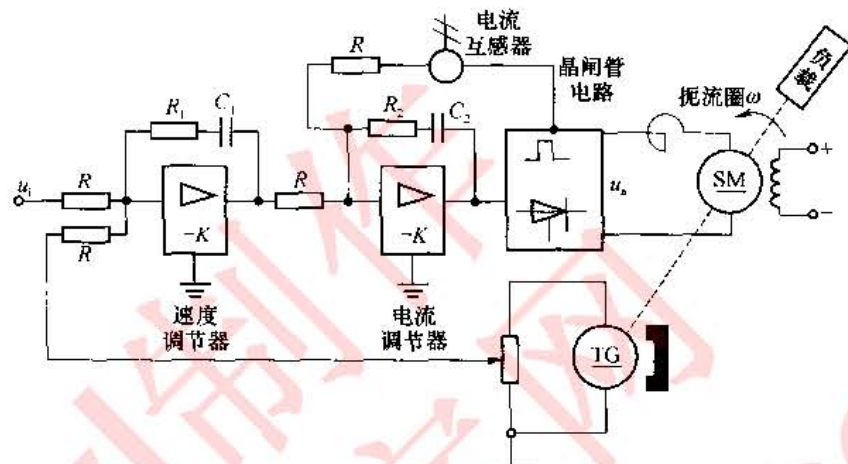


图 2-9 直流电动机双闭环调速系统原理线路

解

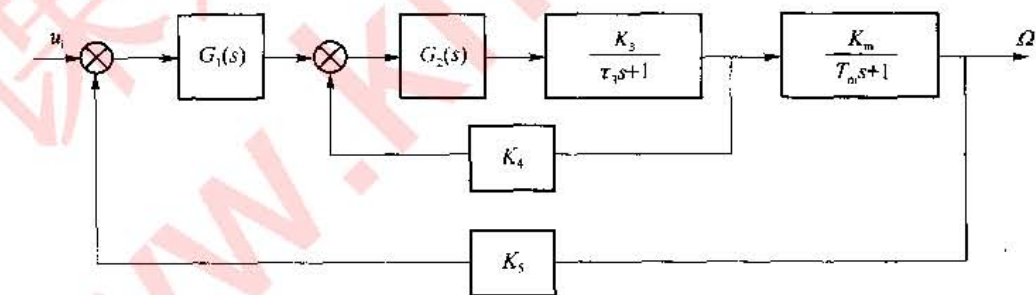
(1) 速度调节器的传递函数为

$$G_1(s) = -\frac{R_1 + \frac{1}{C_1 s}}{R} = -\left(\frac{R_1}{R} + \frac{1}{RC_1 s}\right)$$

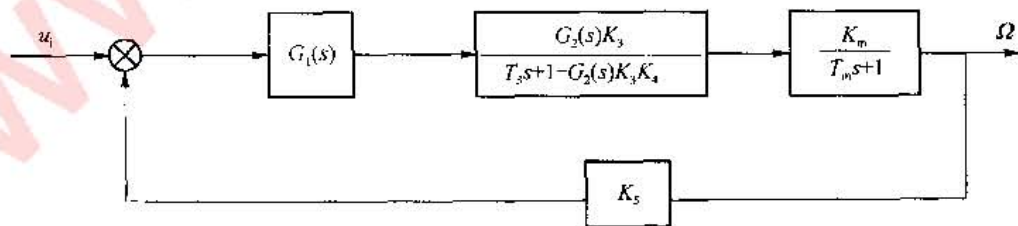
电流调节器的传递函数为

$$G_2(s) = -\frac{R_2 + \frac{1}{C_2 s}}{R} = -\left(\frac{R_2}{R} + \frac{1}{RC_2 s}\right)$$

(2) 直流电动机调速系统的结构图如图 2-10(a)所示。



(a)



(b)

图 2-10 直流电动机调速系统的结构图及其简化图

(3) 直流电动机调速系统的结构图的简化图如图 2-10(b) 所示, 由结构图可知, 系统的传递函数为

$$\frac{\Omega(s)}{U_i(s)} = \frac{K(\tau_2 s^2 + \tau_1 s + 1)}{T_4 s^4 + T_3 s^3 + T_2 s^2 + T_1 s + 1}$$

其中

$$K = \frac{1}{K_5}, \tau_1 = C_1 R_1 + C_2 R_2, \tau_2 = C_2 C_2 R_1 R_2$$

$$T_1 = \frac{K_4(RC_1 + R_1 C_1 K_m + R_2 C_2 K_m)}{K_5 K_m}$$

$$T_2 = \frac{R_2^2 C_1 C_2 + K_3 K_4 R C_1 (T_m + C_2 R_2) + K_3 K_5 K_m C_1 C_2 R_1 R_2}{K_3 K_5 K_m}$$

$$T_3 = \frac{R C_1 C_2 (R \tau_3 + R T_m + K_3 K_4 T_m R_2)}{K_3 K_5 K_m}$$

$$T_4 = \frac{R^2 C_1 C_2 T_m \tau_3}{K_3 K_5 K_m}$$

2.11 已知控制系统结构图如图 2-11 所示。试通过结构图等效变换求系统传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

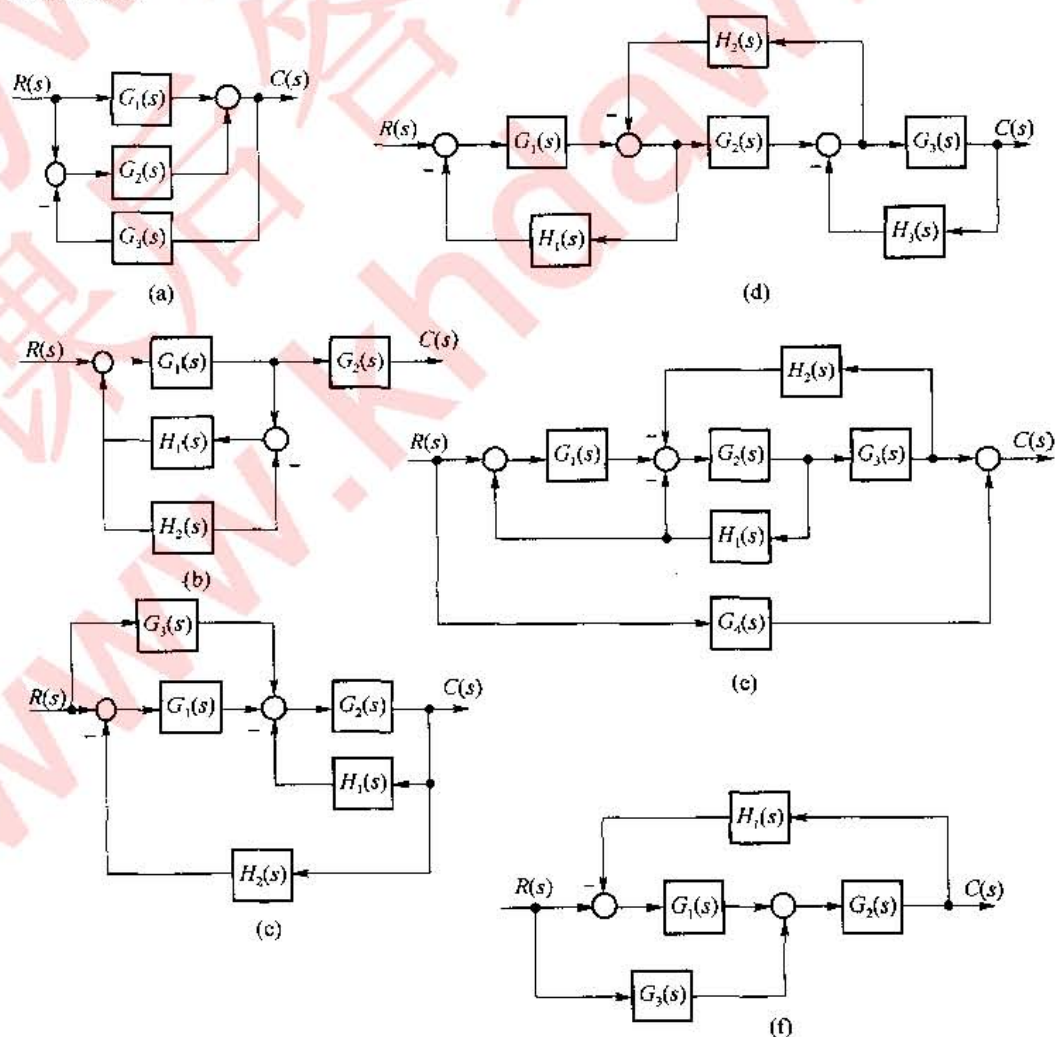
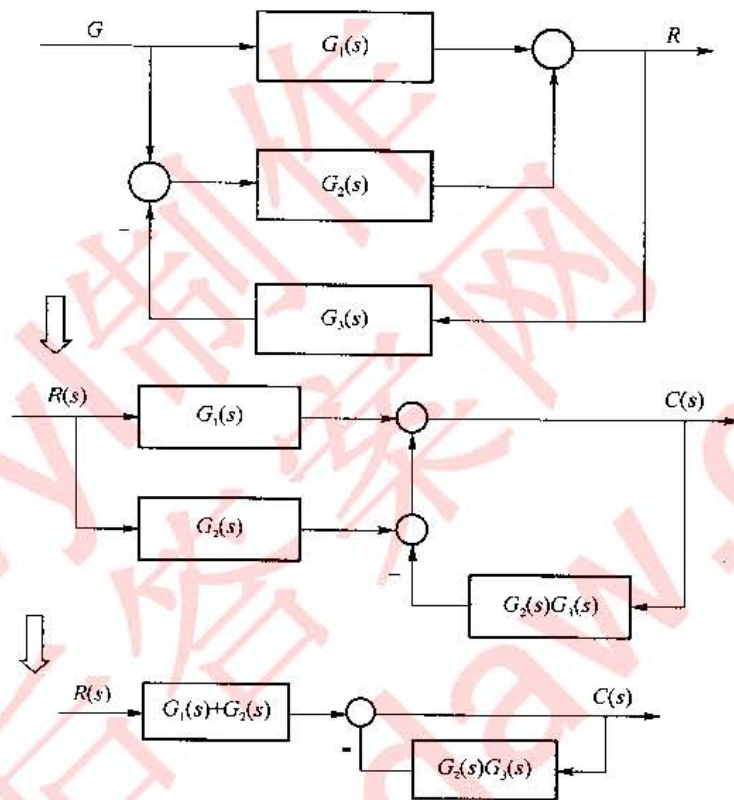


图 2-11 系统结构图

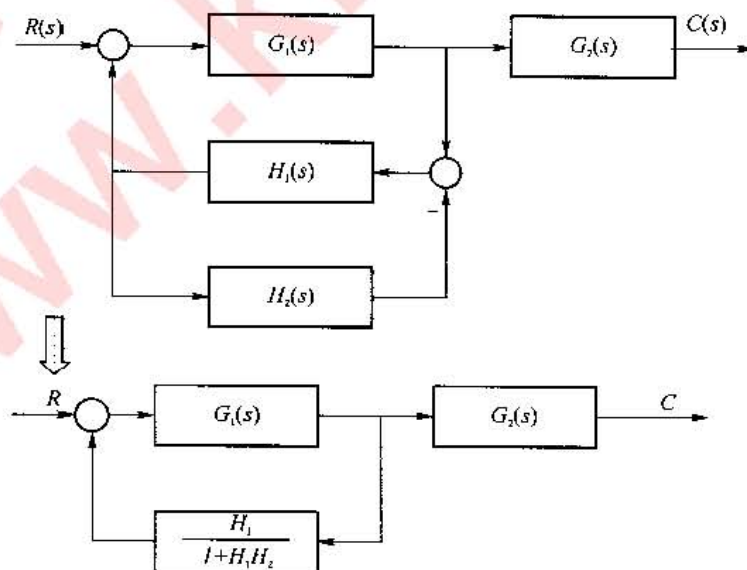
解

(a)



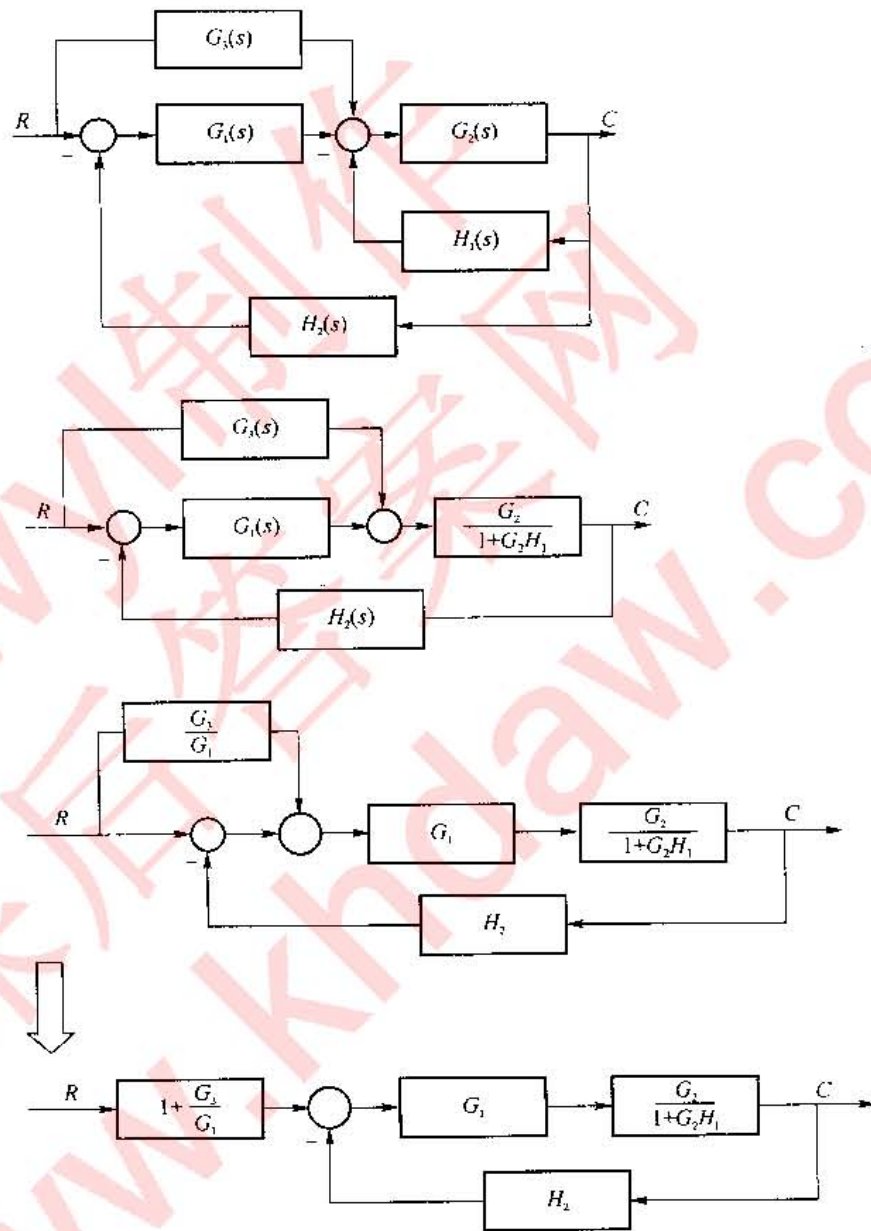
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + G_2 G_3}$$

(b)



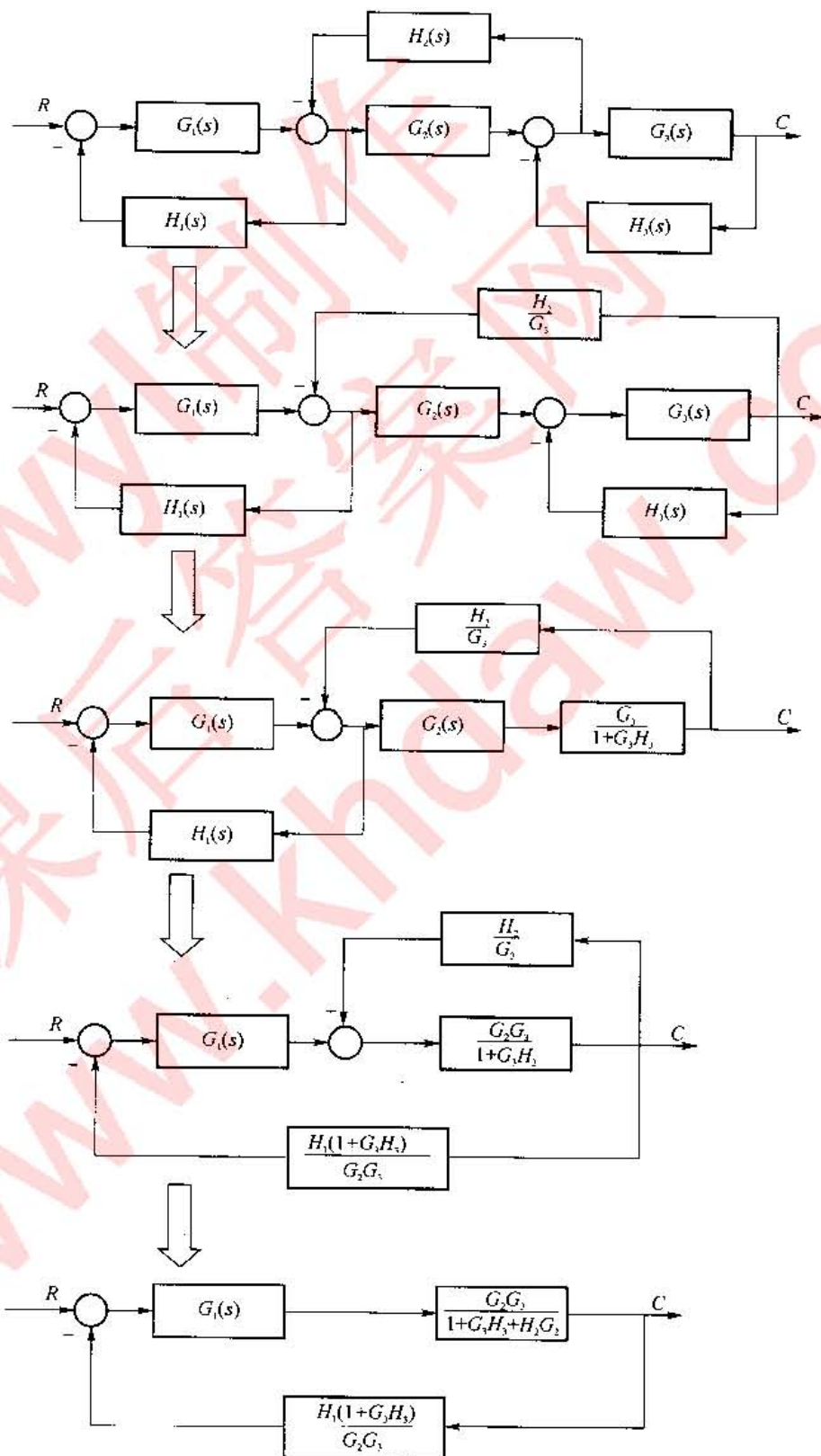
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 - \frac{G_1 H_1}{1 + H_1 H_2}} = \frac{G_1 G_2 + G_1 H_1 G_2 H_2}{1 + H_1 H_2 - G_1 H_1}$$

(c)



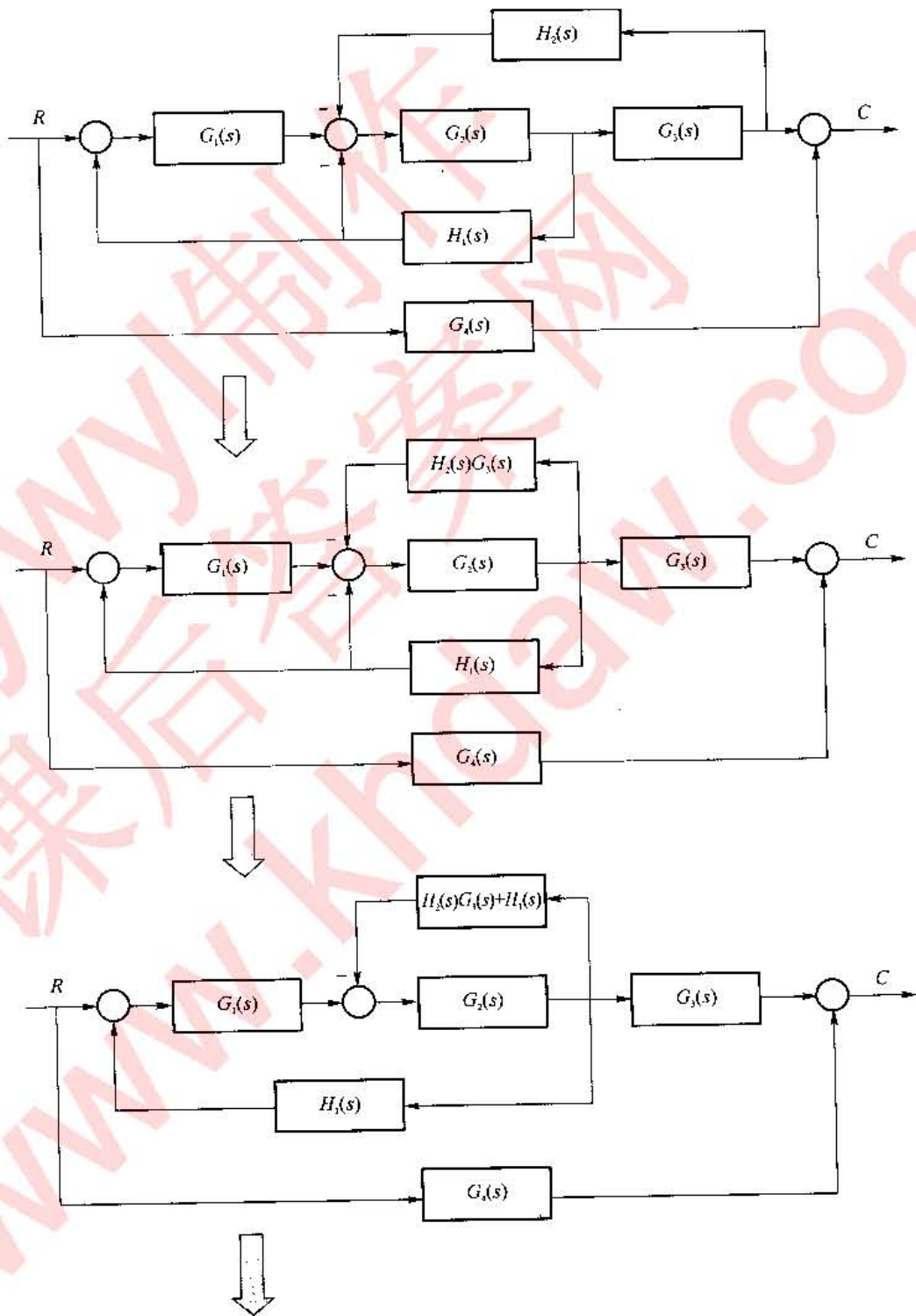
$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \left(1 + \frac{G_3}{G_1}\right) \frac{\frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1}}{1 + \frac{G_1 G_2 H_2}{1 + G_2 H_1}} \\ &= \frac{G_2 G_3 + G_1 G_2}{1 + G_2 H_1 + G_1 G_2 H_2} \end{aligned}$$

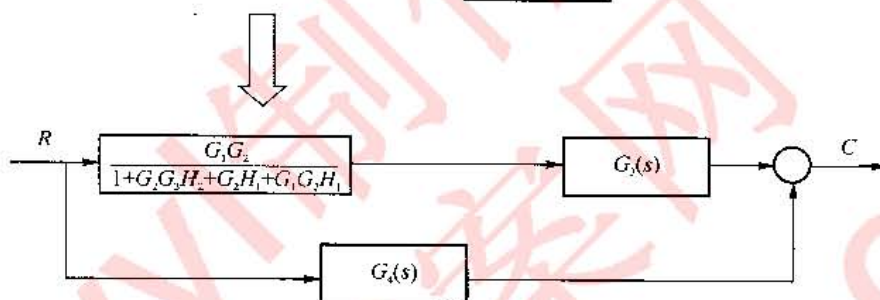
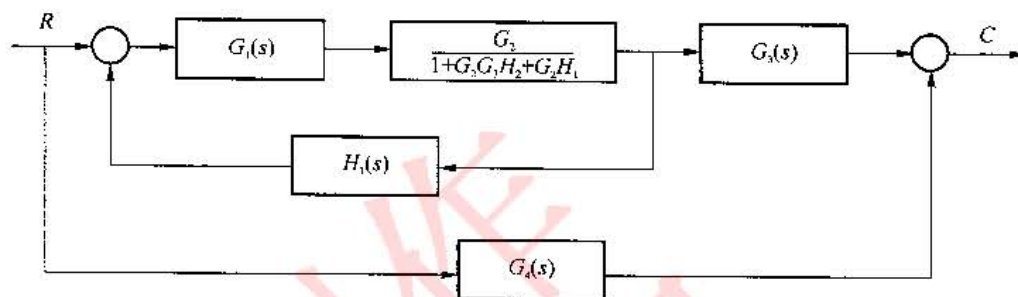
(d)



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_3 H_3 + H_2 G_2 + G_1 H_1 + G_1 H_1 G_3 H_3}$$

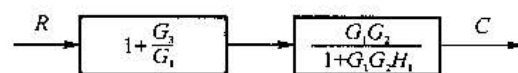
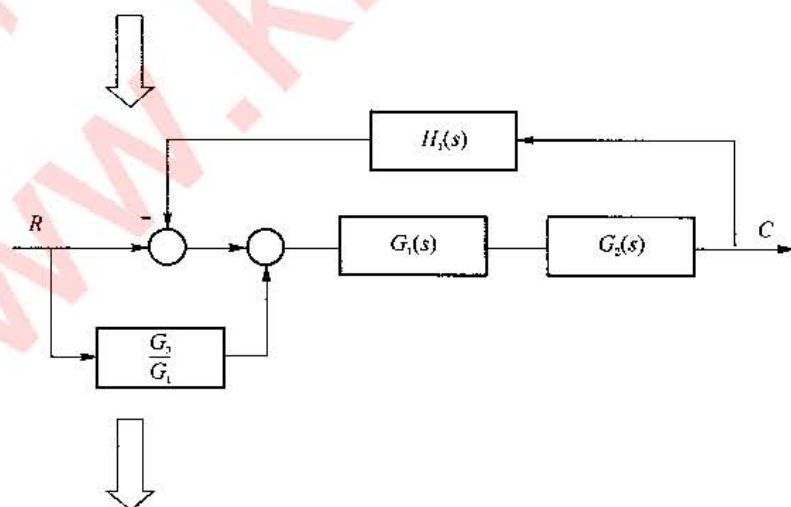
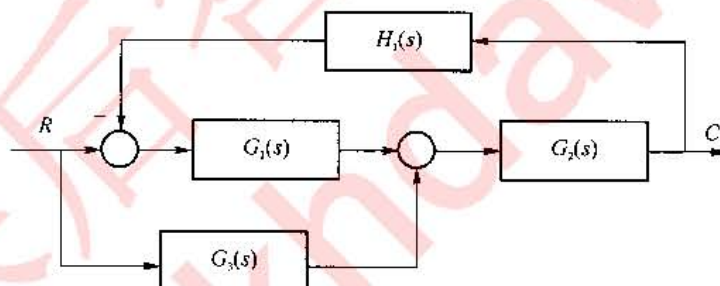
(e)





$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_2 + G_2 H_1 + G_1 G_2 H_1} + G_4$$

(f)



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \left(1 + \frac{G_3}{G_1}\right) \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} = \frac{G_1 G_2 + G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 H_1}$$

2.12 画出如图 2-12 系统结构图对应的信号流程图,并用梅逊增益公式求各系统信号流程图的传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。

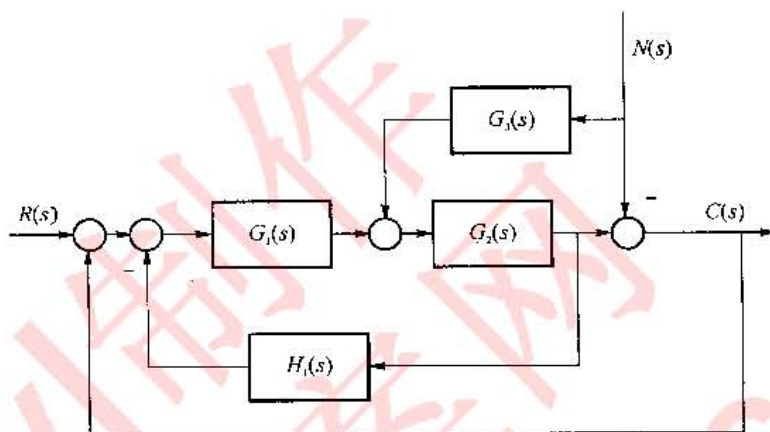


图 2-12 系统结构图

解

由结构图画系统信号流程图如图 2-13 所示。

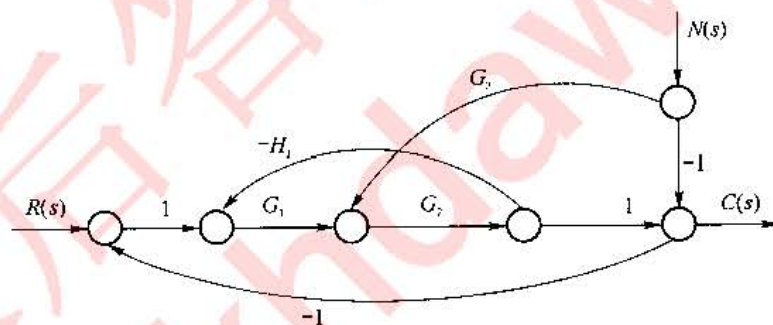


图 2-13 信号流程图

不考虑 $N(s)$ 时,有两个单独回路,即 $\sum L_a = -G_1 G_2 H_1 - G_1 G_2$,无不接触回路。因此信号流程图特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2$$

从源节点 $R(s)$ 到节点 $C(s)$ 的前向通路增益为 $G_1 G_2$,所以

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2}$$

不考虑 $R(s)$ 时,有两个单独回路,即 $\sum L_a = -G_1 G_2 H_1 - G_1 G_2$,无不接触回路。因此信号流程图特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_a = 1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2$$

从源节点 $R(s)$ 到节点 $C(s)$ 的前向通路有两条,其前向通路总增益及余子式分别为

$$p_1 = -1, \Delta_1 = 1 + G_1 G_2 H_1$$

$$p_2 = G_2 G_3, \Delta_2 = 1$$

$$\frac{N(s)}{R(s)} = \frac{p_1 \Delta_1 + p_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{G_2 G_3 - G_1 G_2 H_1 - 1}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_1 G_2}$$

2.13 画出如图 2-14 所示系统结构图对应的信号流程图,并用梅逊增益公式求各系统信号流程图的传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $E(s)/R(s)$ 。

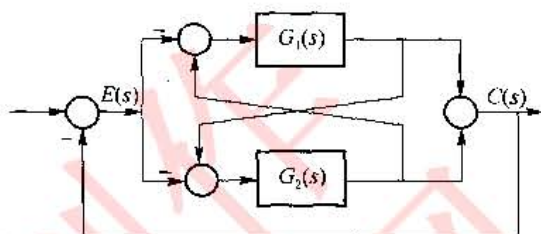


图 2-14 系统结构图

解

由结构图画系统信号流程图如图 2-15 所示。

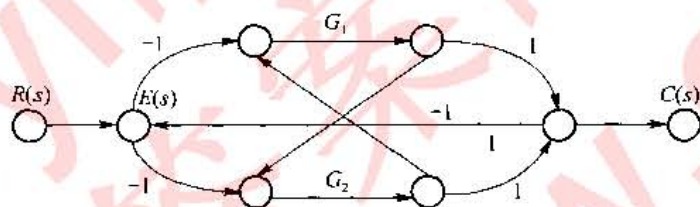


图 2-15 信号流程图

(1) 求 $C(s)/R(s)$

有单独回路 $\sum L_s = G_1 + G_2 + 3G_1G_2$, 无不接触回路。因此信号流程图特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_s = 1 - G_1 - G_2 - 3G_1G_2$$

源节点 $R(s)$ 到节点 $C(s)$ 的前向通路有 4 条, 其前向通路总增益及余子式分别为

$$p_1 = -G_1, \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = -G_2, \Delta_2 = 1$$

$$p_3 = -G_1G_2, \Delta_3 = 1$$

$$p_4 = -G_1G_2, \Delta_4 = 1$$

$$\frac{N(s)}{R(s)} = \frac{p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2 + p_3\Delta_3 + p_4\Delta_4}{\Delta} = \frac{-G_1 - G_2 - 2G_1G_2}{1 - G_1 - G_2 - 3G_1G_2}$$

(2) 求 $E(s)/R(s)$

有单独回路 $\sum L_s = G_1 + G_2 + 3G_1G_2$, 无不接触回路。因此信号流程图特征式

$$\Delta = 1 - \sum L_s = 1 - G_1 - G_2 - 3G_1G_2$$

源节点 $R(s)$ 到节点 $E(s)$ 的前向通路有一条, 其前向通路总增益及余子式分别为

$$p_1 = 1, \Delta_1 = 1 - G_1G_2$$

$$\frac{N(s)}{R(s)} = \frac{p_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{1 - G_1G_2}{1 - G_1 - G_2 - 3G_1G_2}$$

2.14 设有一复杂液位被控对象, 其液位阶跃响应试验结果如下所示:

t/s	0	10	20	40	60	80	100	140	180	250	300	400	500	600
h/cm	0	0	0.2	0.8	2.0	3.6	5.4	8.8	11.8	14.4	16.6	18.4	19.2	19.6

- (1) 画出液位对象的阶跃响应曲线；
- (2) 该对象可用有延迟的一阶惯性环节近似，试用近似法确定延迟时间 τ 和时间常数 T 。

解

(1) 液位对象的阶跃响应曲线如图 2-16 所示。

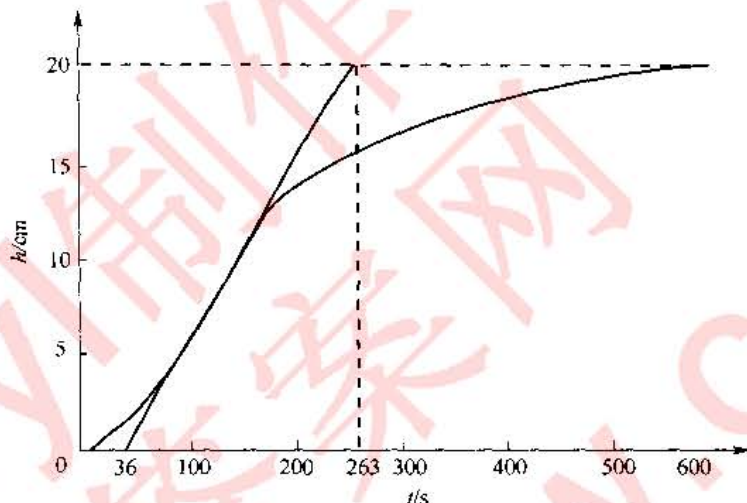


图 2-16 液位对象的阶跃响应曲线

(2) 由图 2-14 可得 $\tau=36\text{ s}$, $T=263\text{ s}$ 。

2.15 已知被控对象的单位阶跃响应试验数据如下表所示，试用两点法确定该对象的传递函数。

t/s	0	15	30	45	60	75	90	105	120
$y(t)$	0	0.02	0.045	0.065	0.090	0.135	0.175	0.233	0.285
t/s	135	150	165	180	195	210	225	240	255
$y(t)$	0.330	0.379	0.430	0.485	0.540	0.595	0.650	0.710	0.780
t/s	270	285	300	315	330	345	360	375	390
$y(t)$	0.830	0.885	0.951	0.980	0.998	0.999	1.000	1.000	1.000

解

从表中选择如下两点来处理：

$$t_1=165\text{ s}, y(t_1)=0.43$$

$$t_2=195\text{ s}, y(t_2)=0.54$$

因此由公式可得

$$T = \frac{t_1 - t_2}{\ln[1 - y(t_2)] - \ln[1 - y(t_1)]} = \frac{165 - 195}{\ln 0.46 - \ln 0.57} = 140\text{ s}$$

$$\tau = \frac{t_1 \ln[1 - y(t_2)] - t_2 \ln[1 - y(t_1)]}{\ln[1 - y(t_2)] - \ln[1 - y(t_1)]} = 86.4\text{ s}$$

$$K = \frac{y(+\infty) - y(0)}{\Delta u} = 1$$

由此可得，该对象的传递函数为

$$G(s) = \frac{Ke^{-\tau s}}{Ts + 1} = \frac{e^{-86.4s}}{140s + 1}$$

2.16 已知系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

系统初始条件为 $c(0) = -1$, $\dot{c}(0) = 0$, 试求系统的单位阶跃响应。

解

由传递函数可知系统的微分方程为

$$\ddot{c}(t) + 3\dot{c}(t) + 2c(t) = 2r(t)$$

对上式等式两边同时进行拉氏变换, 可得

$$s^2 C(s) - sc(0) - \dot{c}(0) + 3sC(s) - 3c(0) + 2C(s) = 2R(s)$$

由题目可得

$$c(0) = -1, \dot{c}(0) = 0, R(s) = \frac{1}{s}$$

即

$$s^2 C(s) + 3sC(s) + 2C(s) = \frac{2}{s} - s - 3$$

$$C(s) = \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)}$$

令

$$C(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{s+2}$$

其中

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = 1$$

$$C_2 = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = -4$$

$$C_3 = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2) \frac{-s^2 - 3s + 2}{s(s+1)(s+2)} = 2$$

即

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

对上式进行反拉氏变换, 可得系统的单位阶跃响应

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}[C(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{4}{s+1} + \frac{2}{s+2}\right] = 1 - 4e^{-t} + 2e^{-2t}$$

2.17 已知一控制系统结构图如图 2-17 所示。

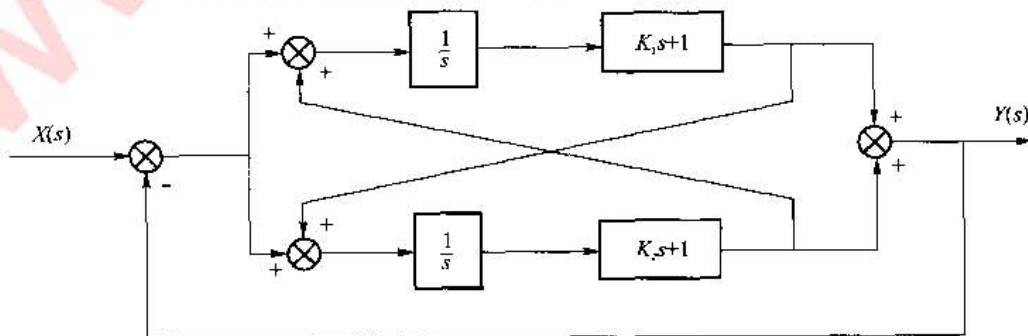


图 2-17 系统结构图

- (1) 画出其信号流图;
 (2) 求从输入 $X(s)$ 到输出 $Y(s)$ 的传递函数。

解

- (1) 图 2-15 系统结构图相应的信号流程图如图 2-18 所示。

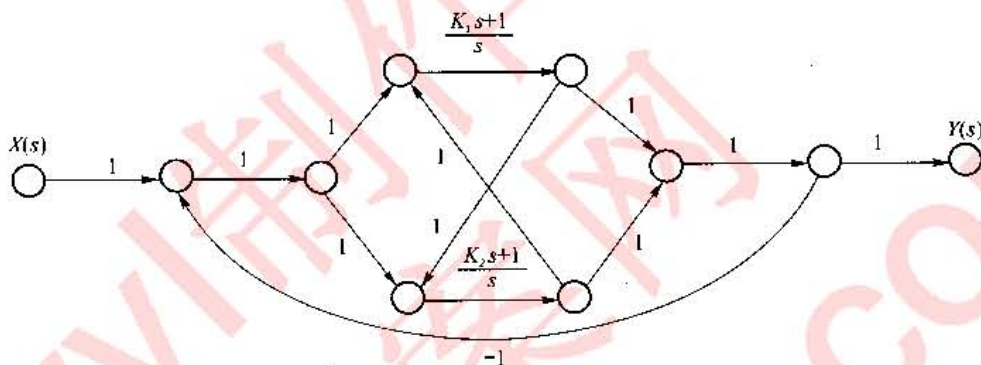


图 2-18 信号流程图

- (2) 由图 2-18 可以看出,此系统共有 5 个回路(其中无不接触回路):

$$L_1 = -\frac{K_1 s + 1}{s}$$

$$L_2 = -\frac{K_2 s + 1}{s}$$

$$L_3 = -\frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}$$

$$L_4 = -\frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}$$

$$L_5 = \frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}$$

$$\Delta = 1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5$$

$$= 1 + \frac{K_1 s + 1}{s} + \frac{K_2 s + 1}{s} + (1 + 1 - 1) \frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}$$

$$= \frac{(1 + K_1 + K_2 + K_1 K_2) s^2 + (K_1 + K_2 + 2) s + 1}{s^2}$$

此系统有 4 条前向通道

$$p_1 = \frac{K_1 s + 1}{s}, \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = \frac{K_2 s + 1}{s}, \Delta_2 = 1$$

$$p_3 = \frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}, \Delta_3 = 1$$

$$p_4 = \frac{(K_1 s + 1)(K_2 s + 1)}{s^2}, \Delta_4 = 1$$

由梅森公式得

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^4 p_k \Delta_k = \frac{(K_1 + K_2 + 2K_1 K_2)s^2 + 2(K_1 + K_2 + 1)s + 2}{(1 + K_1 + K_2 + K_1 K_2)s^2 + (K_1 + K_2 + 2)s + 1}$$

2.18 已知系统微分方程组如下:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = r(t) - \tau \dot{c}(t) + K_1 n(t) \\ x_2(t) = K_0 x_1(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_2(t) - n(t) - x_5(t) \\ T \dot{x}_4(t) = x_3(t) \\ x_5(t) = x_4(t) - c(t) \\ \dot{c}(t) = x_5(t) - c(t) \end{cases}$$

试求系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $C(s)/N(s)$ 。其中 r, n 为输入, c 为总输出, K_0, K_1, T, τ 均为常数。

解

在零初始条件下, 对微分方程组进行拉氏变换, 得

$$\begin{cases} X_1(s) = R(s) - \tau s C(s) + K_1 N(s) \\ X_2(s) = K_0 X_1(s) \\ X_3(s) = X_2(s) - N(s) - X_5(s) \\ T s X_4(s) = X_3(s) \\ X_5(s) = X_4(s) - C(s) \\ s C(s) = X_5(s) - C(s) \end{cases} \quad (1)$$

解法 1 对方程组(1)利用代入法消去 $X_1(s), X_2(s), X_3(s), X_4(s), X_5(s)$, 得

$$[Ts^2 + (2T + K_0\tau + 1)s + 1]C(s) = K_0 R(s) + (K_0 K_1 - 1)N(s)$$

令 $N(s) = 0$, 得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_0}{Ts^2 + (2T + K_0\tau + 1)s + 1}$$

令 $R(s) = 0$, 得

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{K_0 K_1 - 1}{Ts^2 + (2T + K_0\tau + 1)s + 1}$$

解法 2 由方程组(1)可得系统的结构图如图 2-19 所示。

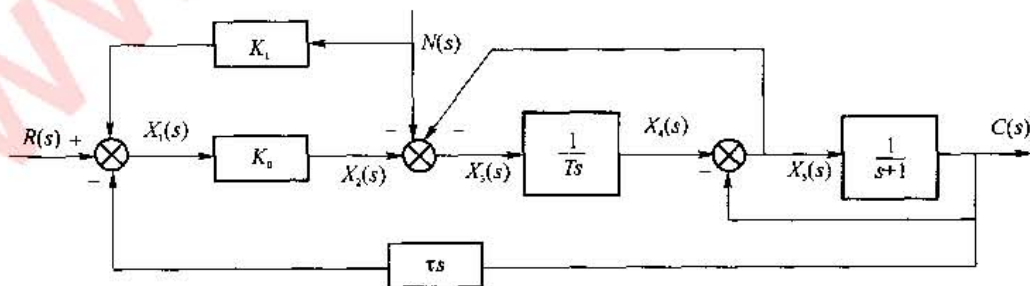


图 2-19 系统结构图

相应的信号流程图如图2-20所示,由梅森公式得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K_0}{Ts(s+1)}}{1 + \frac{1}{Ts} + \frac{1}{s+1} + \frac{K_0\tau s}{Ts(s+1)}} = \frac{K_0}{Ts^2 + (2T + K_0\tau + 1)s + 1}$$

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{\frac{K_0K_1}{Ts(s+1)} - \frac{1}{Ts(s+1)}}{1 + \frac{1}{Ts} + \frac{1}{s+1} + \frac{K_0\tau s}{Ts(s+1)}} = \frac{K_0K_1 - 1}{Ts^2 + (2T + K_0\tau + 1)s + 1}$$

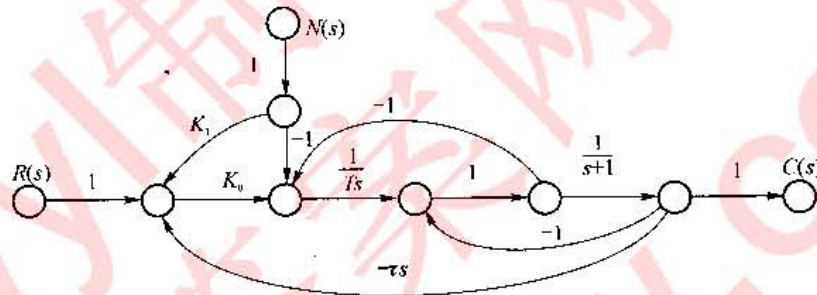


图 2-20 信号流程图